PRŮVODCE 3 / 5

Atlas ortodontických tubusů

Na co se v ortodoncii u těchto případů dívat a jak je řešit: typy tubusů, preskripce, umístění na molár a řešení častých problémů.

Bible ortodontisty

Obsah

1 · Úloha molárového tubusu

2 · Typy tubusů: jednoduchý, dvojitý, trojitý, konvertibilní

3 · Navařený, nebo lepený?

4 · Preskripce: torque, offset, antirotace, angulace

5 · Umístění na molár: výška, paralelismus, osa

6 · Druhé moláry a Speeova křivka

7 · Časté problémy: příčina a řešení

8 · Rotace moláru

9 · Rozhodovací tabulka

10 · Krátké případy: na co se dívat?

11 · Kontrolní seznam umístění tubusu

Další krok

KAPITOLA 1

Úloha Molárového Tubusu

Tubus je zadní branou oblouku. Pokud je umístěn chybně, chybně pracuje celý oblouk.

Tubus je poslední zastávkou oblouku. Prochází jím kontrola kotvení, tvaru oblouku a pozice moláru. Malá chyba v pozici se promítne do celého drátu.

ÚLOHA	CO ZAJIŠŤUJE?	PŘI CHYBĚ
Ukončení oblouku	Distální konec drátu zůstává pod kontrolou.	Konec drátu píchá do tváře nebo vyklouzne z tubusu.
Trojrozměrná kontrola moláru	Torque, rotace a angulace se vyjadřují preskripcí.	Rotace, naklonění nebo extruze moláru.
Kotevní jednotka	Opora při uzávěru mezer a mechanice s gumičkami.	Ztráta kotvení, mezializace moláru.
Vstup pro doplňkovou mechaniku	Extraorální tah, pomocný oblouk, transpalatinální oblouk.	Bez pomocného tubusu je mechanika omezená.
Úchyt gumiček a řetízků	Přes háček intermaxilární tahy II./III. třídy, elastický řetízek.	Špatně orientovaný háček dráždí gingivu.

Pamatujte

Pozice tubusu je v distálním úseku stejně důležitá jako pozice zámků na předních zubech. Tubus nelepte „až na konec a narychlo“.

KAPITOLA 2

Typy Tubusů: Jednoduchý, Dvojitý, Trojitý, Konvertibilní

Počet tubusů volte podle mechaniky, kterou u případu použijete.

TYP	KONSTRUKCE	KDY?
Jednoduchý	Obdélníkový tubus jen pro hlavní oblouk.	Pokud se neplánuje doplňková mechanika; většina dolních molárů a druhých molárů.
Dvojitý	Tubus hlavního oblouku + pomocný tubus (kulatý nebo obdélníkový).	Horní moláry s plánovaným extraorálním tahem, pomocným obloukem nebo segmentovou mechanikou.
Trojitý	Hlavní oblouk + pomocný obdélníkový + tubus pro extraorální tah.	Komplexní případy, kde může být současně potřeba pomocný oblouk i extraorální tah.
Konvertibilní	Tubus s krytkou; po sejmutí krytky funguje jako zámek.	Když tubus zpočátku slouží jako koncový a druhý molár se zapojí později; na prvním moláru, pokud se bude zapojovat druhý molár.
S háčkem / bez háčku	Gingivální nebo distální háček.	Pokud se použijí gumičky, s háčkem; pokud nejsou potřeba, bez háčku je čistší.

Bude na tento molár napojen extraorální tah, pomocný oblouk nebo segmentová mechanika?

↓

Ano → Dvojitý nebo trojitý tubus. Předem si zakreslete, co půjde do kterého tubusu.

Ne → Jednoduchý tubus. Menší objem, menší ukládání plaku.

Častá chyba

Otevřít krytku konvertibilního tubusu předčasně nebo nechtěně. Po otevření krytky se tubus chová jako zámek; neotevírejte ji, dokud drát nepřechází na druhý molár.

KAPITOLA 3

Navařený, Nebo Lepený?

Rozhodněte mezi tubusem navařeným na kroužek a přímo lepeným tubusem.

NAVAŘENÝ (NA KROUŽKU)

- Odolnější při vysokých silách a dlouhé léčbě.
- Kompatibilní s aparáty jako extraorální tah, RME, transpalatinální oblouk.
- Spolehlivý u krátké klinické korunky nebo na ploše s výplní.
- Vyžaduje separaci; první dny nepohodlí.
- Riziko dekalcifikace a podráždění gingivy pod kroužkem.
- Nutný výběr kroužku podle velikosti zubu a těsné dosednutí.

LEPENÝ (BONDING)

- Bez separace, rychlá aplikace.
- Výhodnější z hlediska parodontu a hygieny.
- Estetičtější, menší objem.
- V oblasti s obtížnou izolací vysoké riziko uvolnění.
- Při velké síle a okluzní zátěži se může uvolňovat častěji.
- Opětovné nalepení je snadné, ale stojí čas.

SITUACE	VOLBA
Bude napojen extraorální tah, RME nebo transpalatinální oblouk	**Kroužek + navařený tubus**
Krátká klinická korunka, částečně prořezaný molár	**Kroužek** nebo lepení po dokončení prořezání
Rozsáhlá kovová nebo keramická náhrada	**Kroužek** nebo úprava povrchu vhodná pro danou náhradu
Citlivý parodont, dospělý pacient	**Lepený**
Rutinní případ, dobrá izolace	**Lepený**
Stejný tubus se opakovaně uvolňuje	Najděte příčinu; případně **přejděte na kroužek**

Častá chyba

Zacementovat kroužek, který nedosedl. Kroužek zanořený do gingivy nebo příliš vysoko posune tubus do chybné výšky a ovlivní celý oblouk.

KAPITOLA 4

Preskripce: Torque, Offset, Antirotace, Angulace

Čtěte informaci zabudovanou do tubusu; na ní závisí, kam se molár posune.

Preskripce tubusu určuje, co se s molárem stane, když obdélníkový drát plně dosedne. Volit tubus bez znalosti preskripce znamená nechat konečnou pozici moláru náhodě.

SLOŽKA	CO DĚLÁ?	KLINICKÝ VÝZNAM
Torque	Kontroluje bukolingvální sklon korunky.	Většina preskripcí má u molárových tubusů negativní torque korunky; pomáhá omezit poklesnutí palatinálních hrbolků a transverzální problém.
Offset (distální offset)	Rozdílem mezi mezální a distální částí tubusu dává moláru rotaci.	U horního moláru koriguje meziopalatinální rotaci a převádí molár do distální rotace; snižuje tendenci k II. třídě.
Antirotace	Konstrukce proti meziální rotaci moláru.	Odolnost proti rotaci moláru při uzávěru mezer a u tahů II. třídy.
Angulace (tip)	Meziodistální sklon.	Paralelismus kořenů a vzpřímenost moláru; při chybě se molár naklopí.

Rychlé čtení

Horní molár

- Offset a antirotace jsou důležité.
- Typický je negativní torque korunky.

Dolní molár

- Typický je negativní torque korunky; pozor na lingvální naklopení.
- Háček slouží pro tahy III. třídy.

Častá chyba

Zaměnit preskripci zámků a tubusů. Použití tubusu a zámků s odlišnou velikostí slotu a systémem na jednom oblouku vytvoří nečekané rozdíly v torque a rotaci.

KAPITOLA 5

Umístění na Molár: Výška, Paralelismus, Osa

Před nalepením tubusu si položte tři otázky.

PARAMETR	SPRÁVNĚ	PŘI CHYBĚ
Výška	Podle tabulky výšek sladěné se sousedními zámky; tak, aby marginální lišty byly v jedné úrovni.	Příliš gingiválně: extruze moláru. Příliš okluzně: intruze moláru, rozdíl marginálních lišt.
Paralelismus	Osa tubusu paralelní s okluzní rovinou a bukální plochou moláru.	Mezální nebo distální naklopení, nesoulad s druhým molárem.
Meziodistální pozice	Tubus vycentrovaný podle vhodné reference na bukální ploše (např. bukální rýha).	Chyba rotace; molár skončí rotovaný.
Bukolingvální dosednutí	Báze plně dosedá na bukální plochu, bez silné vrstvy kompozitu.	Torque navíc a chyba in-out.

1. **Určete referenci** — Střed klinické korunky, bukální rýha, marginální lišty.
2. **Změřte výšku** — Měrku pro umístění zámků použijte i na moláru.
3. **Podívejte se ze strany** — Je osa tubusu paralelní s okluzní rovinou?
4. **Podívejte se okluzně** — Dosedl tubus plně na bukální plochu, není pootočený?
5. **Zkontrolujte protilehlou čelist** — Naráží tubus při skusu na antagonistu?

> **Praktické pravidlo**
>
> Je-li molár rotovaný, nelepte tubus „pro korekci“ pootočeně. Tubus nalepte na správnou referenci; rotaci ať koriguje drát a preskripce.

KAPITOLA 6

Druhé Moláry a Speeova Křivka

Kdy zapojit druhý molár, rozhodněte podle potřeb případu.

Je druhý molár prořezaný a klinická korunka dostatečná?

↓

Ano → Zapojte ho, pokud je potřeba kotvení, vyrovnání Speeovy křivky nebo korekce pozice druhého moláru.

Ne → Počkejte na prořezání. Pak otevřete konvertibilní tubus nebo přidejte nový tubus.

DŮVOD ZAPOJENÍ	VYSVĚTLENÍ
Kotvení	Více zubů = silnější distální kotevní jednotka.
Vyrovnání Speeovy křivky	U hluboké Speeovy křivky může vyrovnání bez zapojení druhého moláru zůstat neúplné.
Problémy druhého moláru	Zkřížený nebo nůžkový skus, naklopení, extruze.
Dokončení	Konečná okluze a souhra marginálních lišt.

HLUBOKÁ SPEEOVA KŘIVKA

- Zapojení druhého moláru pomáhá vyrovnání.
- Extruze premolárů, nebo intruze řezáků? Volte podle vertikálního typu obličeje.
- U pacienta s vysokým úhlem se vyhněte extruzi molárů.

PLOCHÁ SPEEOVA KŘIVKA

- Tubus druhého moláru v chybné výšce může Speeovu křivku obrátit.
- Tubus lepte podle marginálních lišt.
- Na nivelačním drátu pozor na extruzi druhého moláru.

Častá chyba

Úplně zapomenout zapojit druhé moláry. Při dokončení zůstane druhý molár extrudovaný nebo naklopený; vznikne okluzní interference a funkční problém.

KAPITOLA 7

Časté Problémy: Příčina a Řešení

Nejčastější problémy s tubusy při kontrolní návštěvě.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Uvolnění tubusu	Kontaminace, okluzní kontakt, tvrdá strava, krátká korunka.	Zlepšete izolaci, odstraňte okluzní kontakt, případně přejděte na kroužek.
Okluzní interference	Hrbolek protilehlé čelisti naráží na tubus (zejména na dolní tubusy u hlubokého skusu).	Dočasná skusná rampa/distální kompozit; přelepení tubusu do správné výšky.
Tubus v chybné pozici	Chyba výšky, osy nebo rotace.	Pokud jste to zjistili včas, sejměte a přelepte; kompenzace ohybem drátu je až poslední možnost.
Rotace moláru	Uzávěr mezer, síly gumiček, nedostatečný offset.	Viz kapitola 8.
Konec drátu píchá	Jak se zuby srovnávají, drát distálně přečnívá.	Distální konec zastřihněte nebo ohněte (cinch-back).
Drát nejde do tubusu	Rotace moláru, rozdíl úrovní, tuhý drát.	Pružnější iniciální drát; tubus zapojte později.
Uvolnění kroužku	Rozpuštění cementu.	Kroužek sejměte, očistěte, znovu zacementujte; kontrola dekalcifikace.
Podráždění tváře	Objem háčku nebo pomocného tubusu.	Ortodontický vosk; zbytečný háček upravte.

Častá chyba

Uvolněný tubus nalepit na stejné místo bez vyřešení příčiny. Ještě před třetím uvolněním prověřte okluzi, výšku a izolaci.

KAPITOLA 8

Rotace Moláru

Rotaci moláru rozpoznejte a kontrolujte.

Meziopalatinální rotace horního prvního moláru může přispět ke ztrátě délky oblouku a k obrazu II. třídy. Správná derotace může změnit molárový vztah i analýzu prostoru.

Rozpoznejte rotaci

- [ ] Je při okluzním pohledu meziobukální hrbolek stočený palatinálně?
- [ ] Nesouhlasí molárový vztah se vztahem špičáků?
- [ ] Je před premoláry nedostatek místa?
- [ ] Porovnali jste na modelu/skenu se symetrickou stranou?

NÁSTROJ	KDY?	POZOR
Offset tubusu	Mírné rotace, když obdélníkový drát plně dosedne.	Na kulatém drátu je účinek omezený.
Ohyb toe-in na oblouku	Když offset nestačí.	Kontrola oboustranné symetrie.
Transpalatinální oblouk	Pokud je potřeba současně kontrola rotace i kotvení.	Opatrná aktivace; nežádoucí transverzální účinek.
Doplňková síla z lingvální strany přes lingvální knoflík	K vyvážení rotace při uzávěru mezer.	Při narušení rovnováhy sil opačná rotace.

Praktické pravidlo

Při uzávěru mezer se molár stáčí mezio. Kontrolu rotace naplánujte ještě před zahájením uzávěru; dodatečná korekce trvá déle.

KAPITOLA 9

Rozhodovací Tabulka

Podívejte se na případ a zvolte tubus za dvě minuty.

PŘÍPAD	TUBUS	KROUŽEK / LEPENÍ	NA CO SE DÍVAT?
Rutinní srovnání, bez extrakce	Jednoduchý	Lepení	Výška a paralelismus.
Plánovaný extraorální tah	Dvojitý/trojitý (horní)	Kroužek	Směr tubusu pro extraorální tah.
RME nebo transpalatinální oblouk	Navařený tubus	Kroužek	Dosednutí kroužku, souhra s aparátem.
S extrakcí, maximální kotvení	S antirotací, s pomocným tubusem	Kroužek nebo lepení	Kontrola rotace; kombinace s miniimplantátem.
Hluboký skus	Jednoduchý (dolní)	Lepení	Naráží horní hrbolek na dolní tubus?
Hluboká Speeova křivka	Zapojit druhý molár	Lepení	Kontrola extruze podle typu obličeje.
Tahy II. třídy	S háčkem (dolní)	Lepení/kroužek	Rotace a extruze moláru.
Tahy III. třídy	S háčkem (horní)	Lepení/kroužek	Extruze horního moláru.
Částečně prořezaný druhý molár	Konvertibilní tubus na první molár	Přidá se později	Sledování prořezávání.
Dospělý s citlivým parodontem	Jednoduchý, nízký profil	Lepení	Hygiena a úroveň síly.

KAPITOLA 10

Krátké Případy: Na Co se Dívat?

Nejdřív si zapište vlastní rozhodnutí, pak si přečtěte komentář.

Případ 1

ZÁKLADNÍ

16 let. Hluboký skus, overbite 6 mm. Tubus na dolním prvním moláru se třikrát uvolnil. Pokaždé byl nalepen na stejné místo.

Na co se dívat: kontakt horního hrbolku s dolním tubusem při skusu. **Přístup:** kontaktní bod označte artikulačním papírem; dočasnou distální skusnou rampou skus otevřete nebo tubus přelepte do správné výšky. Případně přejděte na kroužek.

Případ 2

STŘEDNÍ

13 let. II. třída o polovinu hrbolku, horní první moláry rotované meziopalatinálně. Plán bez extrakce. Před premoláry nedostatek místa.

Na co se dívat: podíl rotace molárů na obrazu II. třídy a ztrátě místa. **Přístup:** tubus s offsetem; vyjádření rotace na obdélníkovém drátu, případně ohyb toe-in nebo transpalatinální oblouk. Po korekci rotace znovu zhodnoťte molárový vztah a analýzu prostoru.

Případ 3

STŘEDNÍ

15 let. Po nivelaci nebyly zapojeny dolní druhé moláry. Při dokončení jsou druhé moláry nad okluzní rovinou, předčasný kontakt při skusu.

Na co se dívat: extruze druhého moláru a Speeova křivka. **Přístup:** na druhý molár nalepte tubus podle marginálních lišt, nivelujte pružným drátem, pak přejděte na hlavní drát. U dalšího případu rozhodněte o druhém moláru hned na začátku.

Případ 4

POKROČILÝ

14 let. Případ s extrakcí, nutné maximální kotvení. Během uzávěru mezer se horní moláry začaly stáčet mezio.

Na co se dívat: ztráta kotvení a rotace. **Přístup:** kontrola rotace (offset, toe-in, transpalatinální oblouk), snížení úrovně síly; při vysoké potřebě kotvení naplánujte oporu miniimplantátem (Modul 04).

KAPITOLA 11

Kontrolní Seznam Umístění Tubusu

Před každým tubusem a po něm tento seznam odškrtejte.

Před nalepením

- [ ] Typ tubusu odpovídá plánované mechanice (jednoduchý/dvojitý/trojitý/konvertibilní).
- [ ] Preskripce a systém slotu stejné jako u zámků.
- [ ] Rozhodnuto o kroužku, nebo lepení.
- [ ] Povrch zubu čistý, izolace připravena.

Při lepení

- [ ] Výška změřena, sladěná se sousedními zámky.
- [ ] Tubus paralelní s okluzní rovinou.
- [ ] Vycentrovaný podle meziodistální reference, není pootočený.
- [ ] Báze plně dosedá na bukální plochu, bez přebytků kompozitu.

Po nalepení

- [ ] Při skusu tubus nenaráží na antagonistu.
- [ ] Drát vchází do tubusu bez násilí.
- [ ] Konec drátu zastřižen nebo ohnut, nepíchá do tváře.
- [ ] Pacientovi předvedeno čištění oblasti tubusu.

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Pozice tubusu ovlivňuje celý oblouk. Teď otevřete **Modul 07 Doplňkové mechaniky** a projděte si doplňkové mechaniky napojené na tubusy. Pak pokračujte **Průvodcem 4 · Trauma a ankylóza**.